



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Семь мостов Кёнигсберга

Почему именно нечётность губит маршрут?

Посмотри на любой «транзитный» участок — тот, где ты не начинаешь и не заканчиваешь прогулку. Раз ты туда вошёл по одному мосту, то обязан и выйти — по другому. Мосты на таком участке разбиваются на пары «вошёл — вышел», а значит, их число должно быть чётным. Нечётное число мостов могут позволить себе только два места: где маршрут стартует и где финиширует. Переведём это на язык точек и линий. Число мостов, сходящихся к участку, — это его степень $\deg(v)$. Сумма степеней считает каждый мост дважды (у него два конца), поэтому для любого графа верно правило рукопожатий:

$$\sum_v \deg(v) = 2 | E |$$

где $| E |$ — число рёбер (мостов). Сумма степеней всегда чётна — а значит, вершин с нечётной степенью не может быть нечётное количество: их всегда 0, 2, 4, ...

Теперь подставим Кёнигсберг. У острова Кнайпхоф сходятся пять мостов, у остальных трёх участков — по три:

$$5 + 3 + 3 + 3 = 14 = 2 \cdot 7$$

Семь мостов — сходится. Но все четыре участка имеют нечётную степень, а маршрут «без повторов» терпит самое большее две нечётные вершины — старт и финиш. Четыре больше двух, и спорить тут не с чем: прогулки не существует¹.

Где работает тот же закон?

Правило «нечётных вершин — 0 или 2» переживает любой сюжет, где надо обойти связи, не повторяясь. Снегоуборщик или мусоровоз, что должны проехать по каждой улице ровно раз; плоттер, рисующий чертёж одним движением пера; разводка дорожек на плате. А в биологии тот же приём собирает геном: длинную цепочку ДНК режут на короткие куски, строят из них граф де Брёйна и ищут

¹Эйлер изложил решение в работе «Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis» (1736), представленной Петербургской академии наук; её принято считать первой статьёй по теории графов (Euler, 1736; обзор — Wikipedia, «Seven Bridges of Königsberg»).

путь, проходящий по каждому звену, — и из мозаики обрывков восстанавливают исходную последовательность².

²Граф де Брёйна — рабочий инструмент сборки геномов из коротких прочтений: ищется путь, проходящий по каждому ребру (эйлеров путь) (Compeau, Pevzner, Tesler, «How to apply de Bruijn graphs to genome assembly», Nature Biotechnology, 2011).